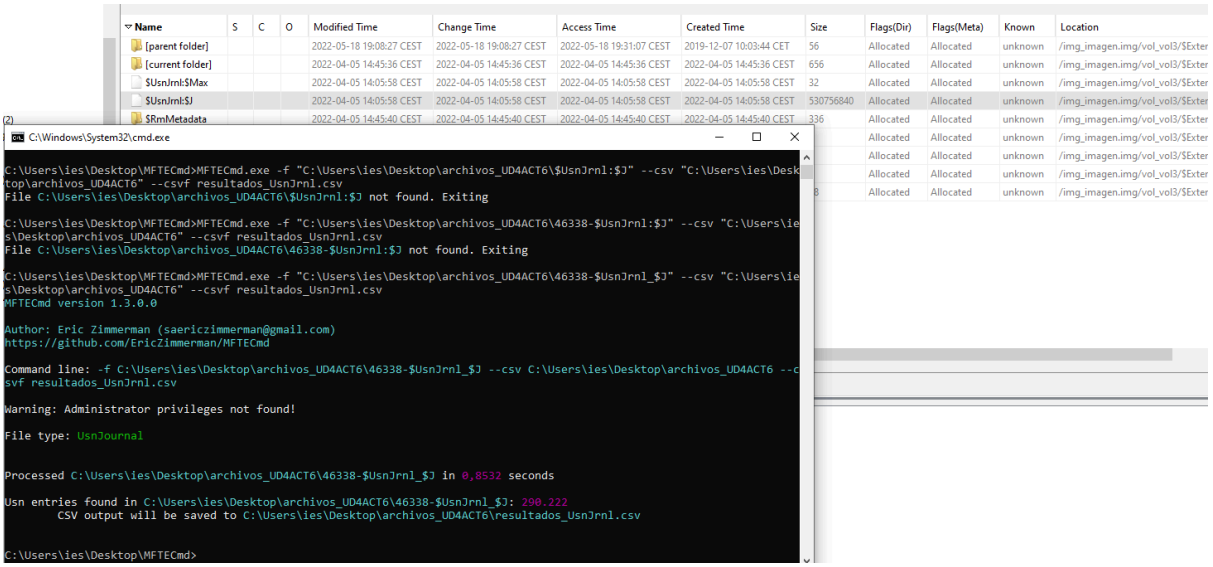
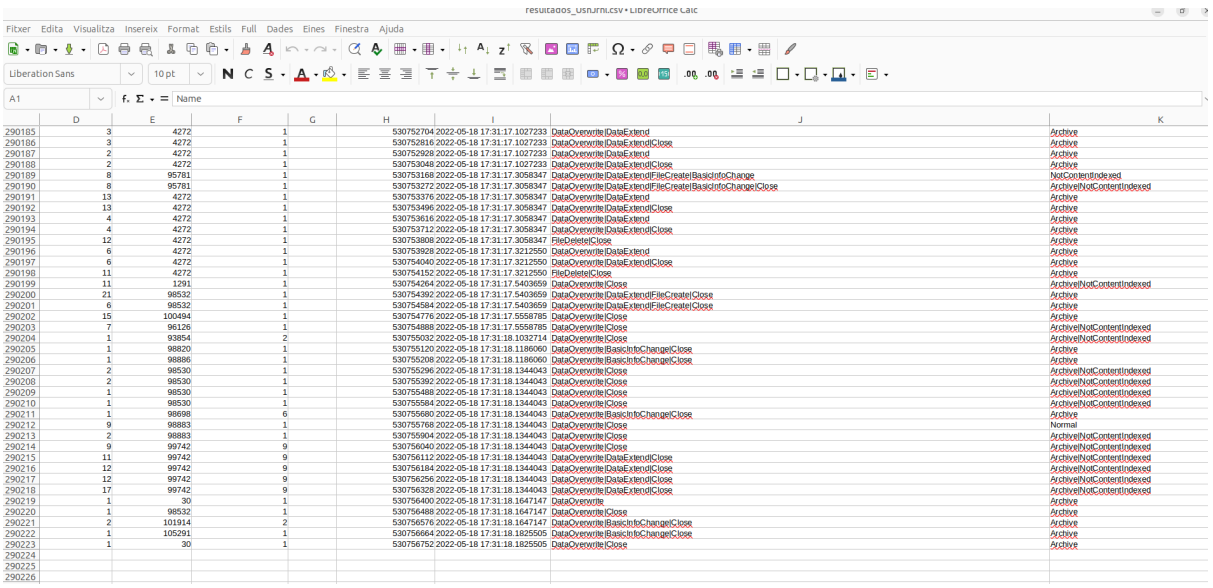
UD4ACT6

Un gran aliat dels forenses en un sistema d'arxius NTFS és el fitxer de Journaling (anomenat $UsnJrnl). És com un log que té traça de tot el que es fa en el sistema d'arxius (creació d'arxius, renombrat, ...)
1) En la [UD4ACT4](UD4ACT4) exporta aquest arxiu i digues quin són els 2 últims arxius en el que ha interacionat l'usuari de l'equip Pacopepe? Quines accions concretes ha fet sobre ells?
Per a fer-ho hauràs d'exportar l'arxiu de Journaling i analitzar-lo amb la ferramenta anomenada MFTecmd (hauràs de baixar-la d'internet)

Una vez exportado el archivo le paso este comando y me extrae el csv





	D	E	F	G	H	I	J	K
290185	3	4272	1		530752704	2022-05-18 17:31:17.1027233	DataOverwrite|DataExtend	Archive
290186	3	4272	1		530752816	2022-05-18 17:31:17.1027233	DataOverwrite|DataExtend|Close	Archive
290187	2	4272	1		530752928	2022-05-18 17:31:17.1027233	DataOverwrite|DataExtend	Archive
290188	2	4272	1		530753048	2022-05-18 17:31:17.1027233	DataOverwrite|DataExtend|Close	Archive
290189	8	95781	1		530753168	2022-05-18 17:31:17.3058347	DataOverwrite|DataExtend|FileCreate|BasicInfoChange	NotContentIndexed
290190	8	95781	1		530753272	2022-05-18 17:31:17.3058347	DataOverwrite|DataExtend|FileCreate|BasicInfoChange|Close	Archive|NotContentIndexed
290191	13	4272	1		530753376	2022-05-18 17:31:17.3058347	DataOverwrite|DataExtend	Archive
290192	13	4272	1		530753496	2022-05-18 17:31:17.3058347	DataOverwrite|DataExtend|Close	Archive
290193	4	4272	1		530753616	2022-05-18 17:31:17.3058347	DataOverwrite|DataExtend	Archive
290194	4	4272	1		530753712	2022-05-18 17:31:17.3058347	DataOverwrite|DataExtend|Close	Archive
290195	12	4272	1		530753808	2022-05-18 17:31:17.3058347	FileDelete|Close	Archive
290196	6	4272	1		530753928	2022-05-18 17:31:17.3212550	DataOverwrite|DataExtend	Archive
290197	6	4272	1		530754040	2022-05-18 17:31:17.3212550	DataOverwrite|DataExtend|Close	Archive
290198	11	4272	1		530754152	2022-05-18 17:31:17.3212550	FileDelete|Close	Archive
290199	11	1291	1		530754264	2022-05-18 17:31:17.5403659	DataOverwrite|Close	Archive|NotContentIndexed
290200	21	98532	1		530754392	2022-05-18 17:31:17.5403659	DataOverwrite|DataExtend|FileCreate|Close	Archive
290201	6	98532	1		530754584	2022-05-18 17:31:17.5403659	DataOverwrite|DataExtend|FileCreate|Close	Archive
290202	15	100494	1		530754776	2022-05-18 17:31:17.5558785	DataOverwrite|Close	Archive
290203	7	96126	1		530754888	2022-05-18 17:31:17.5558785	DataOverwrite|Close	Archive|NotContentIndexed
290204	1	93854	2		530755032	2022-05-18 17:31:18.1032714	DataOverwrite|Close	Archive|NotContentIndexed
290205	1	98820	1		530755120	2022-05-18 17:31:18.1186060	DataOverwrite|BasicInfoChange|Close	Archive
290206	1	98886	1		530755208	2022-05-18 17:31:18.1186060	DataOverwrite|BasicInfoChange|Close	Archive
290207	2	98530	1		530755296	2022-05-18 17:31:18.1344043	DataOverwrite|Close	Archive|NotContentIndexed
290208	2	98530	1		530755392	2022-05-18 17:31:18.1344043	DataOverwrite|Close	Archive|NotContentIndexed
290209	1	98530	1		530755488	2022-05-18 17:31:18.1344043	DataOverwrite|Close	Archive|NotContentIndexed
290210	1	98530	1		530755584	2022-05-18 17:31:18.1344043	DataOverwrite|Close	Archive|NotContentIndexed
290211	1	98698	6		530755680	2022-05-18 17:31:18.1344043	DataOverwrite|BasicInfoChange|Close	Archive
290212	9	98883	1		530755768	2022-05-18 17:31:18.1344043	DataOverwrite|Close	Normal
290213	2	98883	1		530755904	2022-05-18 17:31:18.1344043	DataOverwrite|Close	Archive|NotContentIndexed
290214	9	99742	9		530756040	2022-05-18 17:31:18.1344043	DataOverwrite|Close	Archive|NotContentIndexed
290215	11	99742	9		530756112	2022-05-18 17:31:18.1344043	DataOverwrite|DataExtend|Close	Archive|NotContentIndexed
290216	12	99742	9		530756184	2022-05-18 17:31:18.1344043	DataOverwrite|DataExtend|Close	Archive|NotContentIndexed
290217	12	99742	9		530756256	2022-05-18 17:31:18.1344043	DataOverwrite|DataExtend|Close	Archive|NotContentIndexed
290218	17	99742	9		530756328	2022-05-18 17:31:18.1344043	DataOverwrite|DataExtend|Close	Archive|NotContentIndexed
290219	1	30	1		530756400	2022-05-18 17:31:18.1647147	DataOverwrite	Archive
290220	1	98532	1		530756488	2022-05-18 17:31:18.1647147	DataOverwrite|Close	Archive
290221	2	101914	2		530756576	2022-05-18 17:31:18.1647147	DataOverwrite|BasicInfoChange|Close	Archive
290222	1	105291	1		530756664	2022-05-18 17:31:18.1825505	DataOverwrite|BasicInfoChange|Close	Archive
290223	1	30	1		530756752	2022-05-18 17:31:18.1825505	DataOverwrite|Close	Archive
290224								
290225								
290226								

Estos son los dos últimos archivos que aparecen en el csv, los cuales son archivos .lnk (Accesos directos) que muestran los archivos que ha abierto el usuario y dejan una evidencia, los dos archivos son Descargas.lnk y pdfcookie.com_el-libro-de-cocina-del-anarquista-william-powellpdf.lnk.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Name	Extension	EntryNumber	Sequence	ParentEn	ParentSec	ParentP	UpdateSe	UpdateTimestamp	UpdateReasons	FileAttributes	OffsetToData	SourceFile
2661	Descargas.lnk	.lnk	31102	11	98365	1		5,3E+08	2022-05-18 17:17:42.0044037	FileCreate	Archive	530469784	C:\Users\ies\Desktop\archivos_UD4ACT6\4
2662	Descargas.lnk	.lnk	31102	11	98365	1		5,3E+08	2022-05-18 17:17:42.0044037	DataExtend|FileCreate	Archive	530469872	C:\Users\ies\Desktop\archivos_UD4ACT6\4
2663	Descargas.lnk	.lnk	31102	11	98365	1		5,3E+08	2022-05-18 17:17:42.0044037	DataExtend|FileCreate|Close	Archive	530469960	C:\Users\ies\Desktop\archivos_UD4ACT6\4
2664	Descargas.lnk	.lnk	31102	10	98365	1		5,3E+08	2022-05-18 17:17:42.0033898	FileDelete|Close	Archive	530469696	C:\Users\ies\Desktop\archivos_UD4ACT6\4
2668	pdfcookie.com_el-libro-de-cocina-del-anarquista-william-powellpdf.lnk	.lnk	98256	11	98365	1		5,3E+08	2022-05-18 17:17:41.9926869	FileCreate	Archive	530468608	C:\Users\ies\Desktop\archivos_UD4ACT6\4
2669	pdfcookie.com_el-libro-de-cocina-del-anarquista-william-powellpdf.lnk	.lnk	98256	11	98365	1		5,3E+08	2022-05-18 17:17:41.9926869	DataExtend|FileCreate	Archive	530468864	C:\Users\ies\Desktop\archivos_UD4ACT6\4
2670	pdfcookie.com_el-libro-de-cocina-del-anarquista-william-powellpdf.lnk	.lnk	98256	11	98365	1		5,3E+08	2022-05-18 17:17:41.9926869	DataExtend|FileCreate|Close	Archive	530469064	C:\Users\ies\Desktop\archivos_UD4ACT6\4

s2) En la MV de windows 10 realitza les següent accions:

2.1) Crear una carpeta en l'escriptori que s'anomene la teua primera inicial del nom i el teu primer cognom.

Exemple:

Si et diuen Pep Siscar es dirà psiscar.

2.2) Dins d'aquesta carpeta crea ara un arxiu de text anomenat com la carpeta però amb supr al final.

Exemple:

psiscarsupr.txt

Posa-li contingut a aquest arxiu.

2.3) Dins d'aquesta carpeta crea ara un nou arxiu de text anomenat com la carpeta però amb shiftsupr al final.

Exemple:

psiscarshiftsupr.txt

Posa-li contingut a aquest arxiu.

2.4) Esborra l'arxiu psiscarsupr.txt amb supr (i anirà a la paperera)

2.5) Esborra l'arxiu psiscarshiftsupr.txt amb shift+supr (aquest fitxer s'esborra de tot el sistema)

2.6) Exporta l'arxiu de journaling del teu sistema operatiu actiu.

2.7) Indica els moviments del sistema que s'han produït amb els fitxers:

xxxxxxxshiftsupr.txt

xxxxxxxsupr.txt

Segons els fitxers de journaling.

Explica un poc que ha passat en cada moviment del log que afecte als arxius anteriors.

```
C:\Users\ies\Desktop\MFTECmd>MFTECmd.exe -f "C:\$Extend\$UsnJrnl:$J" --csv "C:\Users\ies\Desktop\archivos_UD4ACT6" --cs
f resultadosPC.csv
MFTECmd version 1.3.0.0

Author: Eric Zimmerman (saericzimmerman@gmail.com)
https://github.com/EricZimmerman/MFTECmd

Command line: -f C:\$Extend\$UsnJrnl:$J --csv C:\Users\ies\Desktop\archivos_UD4ACT6 --csvf resultadosPC.csv

File type: UsnJournal

C:\$Extend\$UsnJrnl:$J is in use. Rerouting...


Processed C:\$Extend\$UsnJrnl:$J in 2,4965 seconds

Usn entries found in C:\$Extend\$UsnJrnl:$J: 288.987
        CSV output will be saved to C:\Users\ies\Desktop\archivos_UD4ACT6\resultadosPC.csv


C:\Users\ies\Desktop\MFTECmd>
```

Pasos realizados

1. Archivo"jmonchosupr.txt"

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
jmonchosupr.txt	.txt	45579	4	45439	8		1291470200	2025-03-12 15:55:32.0666764	SecurityChange	Archive	1291470200	C:\$Extend\$UsnJrnl:$J	
jmonchosupr.txt	.txt	45579	4	45439	8		1291470296	2025-03-12 15:55:32.0666764	SecurityChange|Close	Archive	1291470296	C:\$Extend\$UsnJrnl:$J	
jmonchosupr.txt	.txt	45579	4	45439	8		1290499440	2025-03-12 14:39:39.4948892	ObjectIdChange	Archive	1290499440	C:\$Extend\$UsnJrnl:$J	
jmonchosupr.txt	.txt	45579	4	45439	8		1290499536	2025-03-12 14:39:39.4948892	ObjectIdChange|Close	Archive	1290499536	C:\$Extend\$UsnJrnl:$J	
Nuevo documento de texto.txt	.txt	45579	4	45439	8		1290498552	2025-03-12 14:39:39.4171512	RenameOldName	Archive	1290498552	C:\$Extend\$UsnJrnl:$J	
jmonchosupr.txt	.txt	45579	4	45439	8		1290498672	2025-03-12 14:39:39.4171512	RenameNewName	Archive	1290498672	C:\$Extend\$UsnJrnl:$J	
jmonchosupr.txt	.txt	45579	4	45439	8		1290498768	2025-03-12 14:39:39.4171512	RenameNewName|Close	Archive	1290498768	C:\$Extend\$UsnJrnl:$J	
Nuevo documento de texto.txt	.txt	45579	4	45439	8		1290496856	2025-03-12 14:39:34.0886160	FileCreate	Archive	1290496856	C:\$Extend\$UsnJrnl:$J	
Nuevo documento de texto.txt	.txt	45579	4	45439	8		1290496976	2025-03-12 14:39:34.0886160	FileCreate|Close	Archive	1290496976	C:\$Extend\$UsnJrnl:$J	
MOBSYNC.EXE-C5E2284F_159	.pf	45579	3	44740	8		1288091472	2025-02-26 14:46:39.9640499	BasicInfoChange	Normal	1288091472	C:\$Extend\$UsnJrnl:$J	
MOBSYNC.EXE-C5E2284F_159	.pf	45579	3	44740	8		1288091592	2025-02-26 14:46:39.9640499	BasicInfoChange|Close	Normal	1288091592	C:\$Extend\$UsnJrnl:$J	
MOBSYNC.EXE-C5E2284F_159	.pf	45579	3	44740	8		1288091712	2025-02-26 14:46:39.9640499	FileDelete|Close	Normal	1288091712	C:\$Extend\$UsnJrnl:$J	
MOBSYNC.EXE-C5E2284F_159	.pf	45579	3	44740	8		1286808272	2025-02-24 16:42:39.0672116	DataExtend|FileCreate|Close	Archive	1286808272	C:\$Extend\$UsnJrnl:$J	
MOBSYNC.EXE-C5E2284F_159	.pf	45579	3	44740	8		1286808152	2025-02-24 16:42:39.0667120	DataExtend|FileCreate	Archive	1286808152	C:\$Extend\$UsnJrnl:$J	
MOBSYNC.EXE-C5E2284F_159	.pf	45579	3	44740	8		1286808032	2025-02-24 16:42:39.0538687	FileCreate	Archive	1286808032	C:\$Extend\$UsnJrnl:$J	
000003.log	.log	45579	2	45507	2		1285384800	2025-02-19 17:23:12.8772505	FileDelete|Close	Normal	1285384800	C:\$Extend\$UsnJrnl:$J	
000003.log	.log	45579	2	45507	2		1285384640	2025-02-19 17:23:12.8767332	BasicInfoChange	Normal	1285384640	C:\$Extend\$UsnJrnl:$J	
000003.log	.log	45579	2	45507	2		1285384720	2025-02-19 17:23:12.8767332	BasicInfoChange|Close	Normal	1285384720	C:\$Extend\$UsnJrnl:$J	
000003.log	.log	45579	2	45507	2		1268046864	2025-02-10 18:03:26.3319462	DataExtend|FileCreate|Close	Archive	1268046864	C:\$Extend\$UsnJrnl:$J	
000003.log	.log	45579	2	45507	2		1268015184	2025-02-10 18:03:25.6206231	DataExtend|FileCreate	Archive	1268015184	C:\$Extend\$UsnJrnl:$J	
000003.log	.log	45579	2	45507	2		1268015104	2025-02-10 18:03:25.6201970	FileCreate	Archive	1268015104	C:\$Extend\$UsnJrnl:$J	
MicrosoftAccountTokenProvider.d	.dll	45579	1	19931	1		1259909648	2025-02-05 16:47:04.8802158	FileDelete|Close	Archive	1259909648	C:\$Extend\$UsnJrnl:$J	

Primero se creó el archivo llamado “Nuevo documento de texto.txt” aunque yo no le puse ese nombre me imagino que cuando le das click derecho para crear un archivo de texto pues primero te sale asi aunque no te aparezca y luego ya te dice de ponerle el nombre que tu quieras. (File Create)

Luego le hizo el cambio de nombre al que yo le he puesto. (RenameNewName).

Y nunca se llega a borrar porque sigue en la papelera de reciclaje.

2. Archivo “jmonchoshiftsupr.txt”

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
VSSADMIN.EXE-9FF2C6A1.pf	.pf	29126	7	68521	2		1291497472	2025-03-12 16:03:59.8983169	FileCreate	Archive|NotContent	1291497472	C:\$Extend\$UsnJrnl:$J
VSSADMIN.EXE-9FF2C6A1.pf	.pf	29126	7	68521	2		1291497584	2025-03-12 16:03:59.8983169	DataExtend|FileCreate	Archive|NotContent	1291497584	C:\$Extend\$UsnJrnl:$J
VSSADMIN.EXE-9FF2C6A1.pf	.pf	29126	7	68521	2		1291497696	2025-03-12 16:03:59.8983169	DataExtend|FileCreate|Close	Archive|NotContent	1291497696	C:\$Extend\$UsnJrnl:$J
jmonchoshiftsupr.txt	.txt	29126	6	1786	12		1291488168	2025-03-12 15:57:24.2187952	FileDelete|Close	Archive	1291488168	C:\$Extend\$UsnJrnl:$J
jmonchoshiftsupr.txt	.txt	29126	6	1786	12		1291486728	2025-03-12 15:57:02.5650464	DataExtend|Close	Archive	1291486728	C:\$Extend\$UsnJrnl:$J
jmonchoshiftsupr.txt	.txt	29126	6	1786	12		1291486624	2025-03-12 15:57:02.5639825	DataExtend	Archive	1291486624	C:\$Extend\$UsnJrnl:$J
jmonchoshiftsupr.txt	.txt	29126	6	1786	12		1291483760	2025-03-12 15:56:51.6332303	ObjectIdChange|Close	Archive	1291483760	C:\$Extend\$UsnJrnl:$J
jmonchoshiftsupr.txt	.txt	29126	6	1786	12		1291483656	2025-03-12 15:56:51.6330184	ObjectIdChange	Archive	1291483656	C:\$Extend\$UsnJrnl:$J
Nuevo documento de texto.txt	.txt	29126	6	1786	12		1291482752	2025-03-12 15:56:51.5436587	RenameOldName	Archive	1291482752	C:\$Extend\$UsnJrnl:$J
jmonchoshiftsupr.txt	.txt	29126	6	1786	12		1291482872	2025-03-12 15:56:51.5436587	RenameNewName	Archive	1291482872	C:\$Extend\$UsnJrnl:$J
jmonchoshiftsupr.txt	.txt	29126	6	1786	12		1291482976	2025-03-12 15:56:51.5436587	RenameNewName|Close	Archive	1291482976	C:\$Extend\$UsnJrnl:$J
Nuevo documento de texto.txt	.txt	29126	6	1786	12		1291482512	2025-03-12 15:56:43.5478590	FileCreate	Archive	1291482512	C:\$Extend\$UsnJrnl:$J
Nuevo documento de texto.txt	.txt	29126	6	1786	12		1291482632	2025-03-12 15:56:43.5478590	FileCreate|Close	Archive	1291482632	C:\$Extend\$UsnJrnl:$J
ScreenOnPowerStudyTraceSess	.etl	29126	5	98651	1		1291377880	2025-03-12 15:53:47.3743513	FileDelete|Close	Archive|NotContent	1291377880	C:\$Extend\$UsnJrnl:$J

Al principio ocurre lo mismo que con el anterior archivo, la diferencia entre este archivo y el otro es que este si se elimina (FileDelete)

3) Un altre aliat del forense pot ser l'arxiu de paginació de la memòria RAM.

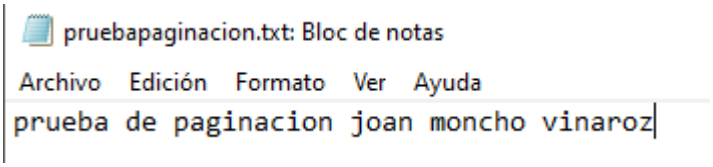
Posa-li en la MV poca memòria virtual per a què pagine. Obri primerament un fitxer de text amb notepad i posa-li algún contingut que després intentaràs trobar amb el comandament "strings". Emmagatzema'l.

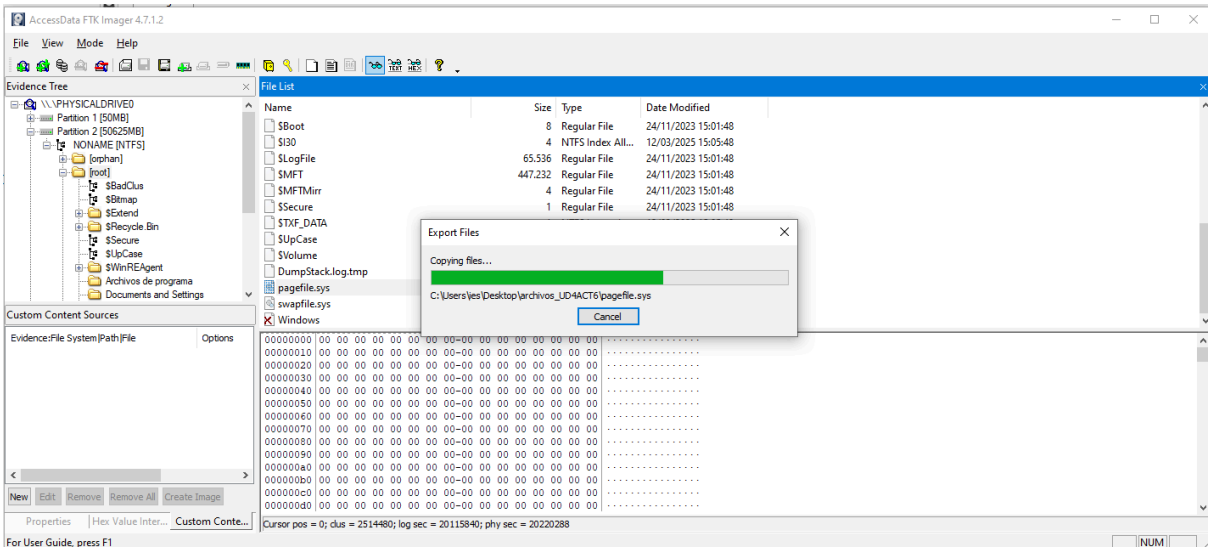
Minimitza el fitxer de text i obri diverses aplicacions per a què el sistema operatiu pagine i passe la informació del notepad a l'arxiu de paginació.

Captura l'arxiu de paginació en la MV que estàs executant. Després analitza amb el comandament "strings" per veure si inclou el que havies posat en l'aplicació notepad.

****Nota: hauràs de cercar per internet/IA com es diu l'arxiu de paginació en windows, on s'ubica i com poder-lo copiar.**

Conclusió: com a forense, juntament amb la captura de RAM, es bona pràctica afegir uns scripts que agafen el fitxer de Journaling i l'arxiu de paginació copiant-los al pendrive des d'on s'executa el programa de captura de RAM.





Con FTKImager puedes capturar el archivo pagefile.sys

Una vez capturado me he pasado el archivo a mi maquina real y he hecho un strings y me ha aparecido la línea que había escrito en mi txt.

```
joan@a218pc02:~/Documents/carpeta compartida para Windows$ strings pagefile.sys | grep -i -C 5 "joan moncho"
Oz2?
s_"3
@Y      x
`@{9
prueba de pagi
nacion joan moncho v
S*5i
*uX>/
jfq W
S[bH
9        <
joan@a218pc02:~/Documents/carpeta compartida para Windows$
```